TôBem

Especificação CitizenTech: escopo, requisitos, backlog e priorização

Check-in e bem-estar de idosos que moram sozinhos em Copacabana (Rio de Janeiro)

Software & Total Experience Design · Prof. Allen · FIAP Global Solution 2026.2

Gabriel Almeida · RM 575525

Anne Bortoli · RM 574750

Entrega: 19/11/2026

Ficha da CitizenTech: TôBem

Contexto que orienta todos os entregáveis

Campo	Conteúdo
Local	Copacabana, Rio de Janeiro
Cidadão	Pessoas idosas (60+) que moram sozinhas em prédios residenciais. Indiretos: familiares distantes, síndico, porteiro e vizinhos
Problema	Idosos que moram sozinhos podem sofrer queda ou mal-estar em casa e ficar horas, ou um dia inteiro, sem socorro, porque ninguém percebe a tempo
Solução	Não detecta a queda: percebe a falta de check-in. Dispositivo no apartamento (DHT22, LCD, botão, LEDs, buzzer) alerta sozinho, sem internet. No protótipo, a página web apresenta a solução, com o botão de check-in e um simulador do aparelho; o painel da portaria é a próxima etapa
Indicador de impacto	Tempo entre a falta do check-in e a verificação presencial (hoje cerca de 24 h num caso real do prédio; meta do protótipo: até 1 h)
ODS	3 (saúde e bem-estar), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis)

Escopo (1/2): problema, cidadão e objetivo conectados

Cidadão: a pessoa idosa (60+) que mora sozinha em Copacabana. Quem convive com o problema também é cidadão: o porteiro, o vizinho e o familiar que mora longe.

Problema: um mal-estar ou queda dentro de casa só é percebido horas depois. No caso real do prédio, passaram cerca de 24 h sem que ninguém notasse.

Causa: ninguém tem um sinal simples e diário de que a pessoa está bem. A ausência desse sinal passa despercebida.

Objetivo: reduzir o tempo entre a falta do check-in e a verificação presencial, de cerca de 24 h para até 1 h no protótipo.

Como o objetivo mede o problema: o indicador principal mede exatamente o tempo perdido. Complementares: % de check-ins no horário por semana e % de alertas atendidos no prazo.

Ligação com os ODS: 3 (saúde e bem-estar: socorro mais rápido), 10 (meta 10.2: inclusão de quem vive isolado) e 11 (condomínio mais seguro e atento).

Escopo (2/2): dentro, fora, premissas e limitações

DENTRO do escopo

No protótipo

- Dispositivo no apartamento: temperatura e umidade, botão de check-in, LEDs, buzzer e LCD
- Regras de decisão: OK, ATENÇÃO e PERIGO
- Alerta local sem internet
- Resumo em Python e modelo matemático do calor
- Página web com o botão "Tô bem!" e o simulador do aparelho

Próximas etapas (backlog)

- Painel da portaria e check-in pelo familiar
- Aviso escalonado a vizinhos e familiar
- Registro de quem atendeu

FORA do escopo

- Detectar a queda em si (câmeras, sensores de movimento, relógios)
- Substituir SAMU 192 ou atendimento de emergência
- Dados reais de moradores
- Envio real de SMS, ligações ou WhatsApp
- Aplicativo móvel nativo
- Monitoramento de saúde (pressão, batimentos)
- Integração com prontuário ou plano de saúde

Premissas e limitações

- Premissa: o idoso consegue apertar um botão 2 vezes ao dia
- Premissa: a portaria tem alguém e um computador
- Limitação: protótipo no Wokwi, dados simulados, 1 h = 2 s
- Limitação: página e dispositivo compartilham regras, não trocam dados
- Limitação: falso alarme se o idoso esquecer o botão

Requisitos funcionais (RF)

O que o sistema faz · RF06 a RF09 estão no backlog e ainda não fazem parte do protótipo

ID	Descrição verificável	Relação com problema / cidadão	Situação
RF01	Medir temperatura e umidade a cada 1 s e exibir no LCD	Calor e ar seco agravam o risco do idoso em casa	Protótipo
RF02	Registrar o check-in pelo botão e zerar o contador de tempo	Sinal diário simples de que a pessoa está bem	Protótipo
RF03	Classificar em OK, ATENÇÃO ou PERIGO a cada 2 s, pela primeira regra que valer	Decisão automática, sem depender de alguém vigiando	Protótipo
RF04	Alertar no apartamento com LED, buzzer e mensagem no LCD, uma mensagem por causa	Quem está perto percebe na hora	Protótipo
RF05	Ignorar leitura inválida (NaN) e suavizar: temp = 0,7·temp + 0,3·leitura	Evita falso alarme por falha do sensor	Protótipo
RF06	Permitir check-in pela página web (familiar ou portaria)	Familiar distante também confirma que está tudo bem	Planejado
RF07	Exibir na página qual apartamento está em ATENÇÃO ou PERIGO	Porteiro sabe onde verificar	Planejado
RF08	Escalonar o aviso a vizinhos e familiar se a portaria não responder no prazo (simulado)	Garante que alguém vá ver o idoso	Planejado
RF09	Registrar quem atendeu e o resultado da verificação	Permite medir o indicador de impacto	Planejado
RF10	Em Python, classificar 10+ registros e resumir (média, maior valor, % em alerta)	Dá visão geral ao síndico	Protótipo

Requisitos não funcionais (RNF)

Como o sistema deve ser

ID	Descrição verificável	Justificativa
RNF01	O dispositivo funciona sem internet: LED, buzzer e LCD continuam alertando	Queda de rede não pode apagar o alerta
RNF02	Acessibilidade: alerta por luz, som e texto; página com letras grandes e contraste alto	Idosos podem ter visão ou audição reduzida
RNF03	Simplicidade: o idoso usa um único botão; sem tela de login	Evita abandono por dificuldade com tecnologia
RNF04	Desempenho: decisão a cada 2 s; check-in reconhecido em menos de 1 s	Resposta imediata dá confiança ao idoso
RNF05	Privacidade: só dados simulados e o mínimo necessário (apartamento, estado)	Protege a privacidade dos idosos (LGPD)
RNF06	Manutenção: todos os limites em constantes nomeadas, iguais em sensor, Python e página	Regra única, fácil de ajustar e validar
RNF07	A página abre direto no navegador, sem instalar nada	Síndico e familiar usam sem ajuda técnica

Regras de negócio (RN)

Regras do domínio, valem para todas as partes

ID	Regra	Justificativa
RN01	2 check-ins por dia. Sem check-in há 12 h: ATENÇÃO. Há 13 h: PERIGO (escala da simulação: 1 h = 2 s, ou seja, 24 s e 26 s)	Prazo curto o bastante para agir em 1 h
RN02	Temperatura: ATENÇÃO a partir de 28 °C; PERIGO a partir de 32 °C	Calor extremo é risco no Rio
RN03	Umidade: PERIGO abaixo de 20 %; ATENÇÃO abaixo de 30 % ou acima de 85 %. Acima de 85 % com 28 °C ou mais é PERIGO	Ar muito seco ou abafado afeta a saúde
RN04	Prioridade: vale a primeira condição na ordem (sem check-in 13 h, calor, ar seco, calor + umidade, depois as de ATENÇÃO)	Evita mensagens conflitantes
RN05	A solução não substitui atendimento de emergência (SAMU 192)	Define a responsabilidade do sistema
RN06	Escalonamento: portaria primeiro; sem resposta no prazo, vizinhos e familiar	Respeita a proximidade e a privacidade
RN07	Somente dados simulados ou públicos	Exigência do desafio e privacidade

Product Backlog (1/2)

Histórias com perfil, necessidade, benefício e critérios de aceite verificáveis

ID	História de usuário	Critérios de aceite	RF
H01	Como idoso, quero apertar um botão para dizer que estou bem, para que ninguém se preocupe sem necessidade.	Ao apertar, o contador zera em menos de 1 s; o LED volta ao verde se não houver outra causa; o contador reinicia do zero	RF02
H02	Como idoso, quero ser avisado no apartamento (luz, som e texto) quando passar do prazo de check-in, para lembrar de apertar o botão.	Aos 12 h (24 s) acende o amarelo, toca bipe curto e o LCD mostra 'Faca check-in'; aos 13 h (26 s) fica vermelho com buzzer contínuo	RF03, RF04
H03	Como idoso, quero que o aparelho me avise de calor, ar seco ou ar abafado perigosos, para me hidratar ou abrir a janela.	≥ 28 °C: amarelo e 'Calor: beba agua'; ≥ 32 °C: vermelho, bipe e 'CALOR PERIGOSO!'; umidade < 20 %: vermelho e 'AR MUITO SECO!'; umidade > 85 % com ≥ 28 °C: vermelho e 'CALOR + UMIDADE!'	RF01, RF04
H04	Como porteiro, quero ver na página qual apartamento está sem check-in, para ir verificar.	A página lista apartamentos em ATENÇÃO/PERIGO, com tempo sem check-in, em ordem de gravidade, com texto grande	RF07

Product Backlog (2/2)

Histórias com perfil, necessidade, benefício e critérios de aceite verificáveis

ID	História de usuário	Critérios de aceite	RF
H05	Como porteiro, quero registrar o resultado da verificação, para que o prédio saiba que o idoso foi atendido.	Registro com nome de quem atendeu, hora e resultado; o apartamento sai da lista; o tempo até a verificação é calculado	RF09
H06	Como familiar distante, quero ser avisado se o idoso e a portaria não responderem, para acionar ajuda.	Sem resposta da portaria em 1 h, o aviso simulado vai ao vizinho e ao familiar cadastrados; aparece no registro	RF08
H07	Como familiar distante, quero fazer check-in pela página, para confirmar que está tudo bem quando o idoso esqueceu o botão.	Botão na página zera o contador do apartamento; a ação fica registrada com o nome de quem fez	RF06
H08	Como síndico, quero um resumo semanal, para avaliar se o prédio está atento.	Resumo com média de tempo até a verificação, % de check-ins no horário e % de alertas atendidos no prazo	RF10, RF09

Priorização: método aplicado a todos os itens

Valor ÷ Esforço (escala de 1 a 5) + MoSCoW + dependências

Ordem	História	Valor	Esforço	V/E	MoSCoW	Depende de
1º	H01	5	1	5,00	Must	—
2º	H02	5	2	2,50	Must	H01
3º	H03	4	2	2,00	Must	—
4º	H04	5	3	1,67	Must	H01
5º	H05	3	2	1,50	Should	H04
6º	H06	4	3	1,33	Should	H04
7º	H07	3	3	1,00	Should	H01
8º	H08	3	3	1,00	Could	H05

Valor: quanto reduz o tempo sem socorro (5 = atinge o indicador principal).

Esforço: tamanho do trabalho, de 1 (um botão) a 5.

Dependências: H02, H04 e H07 precisam do check-in (H01); H05 e H06 precisam do painel (H04); H08 precisa do registro (H05).

Empates: H07 e H08 têm V/E igual; H07 vem antes porque é Should, e H08 é Could.

Ordem justificada pelo valor e pelo problema

1º H01 (check-in): sem o botão não existe o sinal diário. É o coração do TôBem e custa pouco.

2º H02 (aviso de prazo): transforma a falta de check-in em alerta. Ataca direto o problema das 24 h sem socorro.

3º H03 (calor e ar seco): protege o idoso mesmo com check-in em dia; reaproveita o mesmo hardware.

4º H04 (painel da portaria): leva o aviso a quem pode ir ver. Sem ele o alerta fica só dentro do apartamento.

5º H05 (registro): fecha o ciclo e gera o dado do indicador de impacto.

6º H06 (escalonamento): cobre o caso da portaria não responder; depende do painel.

7º H07 e 8º H08: conveniências (check-in remoto e resumo semanal) que melhoram o uso, mas não são essenciais ao protótipo.

MVP: H01 a H05 formam o primeiro prédio piloto; H06 a H08 entram na ampliação para outros condomínios.

Uso de Inteligência Artificial

Como a IA foi usada para coletar e produzir os resultados

Onde usamos: o Claude (Anthropic) apoiou a organização dos entregáveis. O nosso grupo separou os requisitos em RF, RNF e RN, e a IA ajudou a completá-los com base nas histórias de usuário que fornecemos. A IA também ajudou a montar a tabela de priorização.

O que veio do grupo: o problema (um caso real num prédio de Copacabana), o cidadão, as histórias de usuário, a separação em RF, RNF e RN, as regras de check-in (12 h e 13 h), as faixas de temperatura e umidade e o código do sensor, já testado no Wokwi.

Como conferimos: comparamos cada requisito com o sensor concluído (sketch e tabela de estados) e revisamos cada história, critério de aceite e nota de priorização.

Limites: a IA não conversou com idosos nem moradores; o problema vem de um caso real que conhecemos.

Registro: os principais prompts estão documentados nos repositórios do projeto (prompts.md e AI.md). Os dois integrantes sabem explicar o projeto inteiro.